

聚类作业

202440012028 陈新安

假设数据集D包含9个样本：
A1(2,10), A2(2,5), A3(8,4), B1(5,8), B2(7,5), B3(6,4), C1(1,2), C2(4,9).
基于欧式距离衡量样本相似度关系，期望聚成2个簇（k=2）。
两个聚类中心点初始为A1和B1。
请使用K-means算法对数据进行聚类，算出最后的两个簇。

由题意可得，选取聚类簇数k = 2，初始聚类中心分别为A1(2,10)和B1(5,8)。
即初始均值向量：

$$\mu_1 = (2, 10) \quad \mu_2 = (5, 8)$$

计算各样本与聚类中心的欧式距离，并进行第一次迭代：

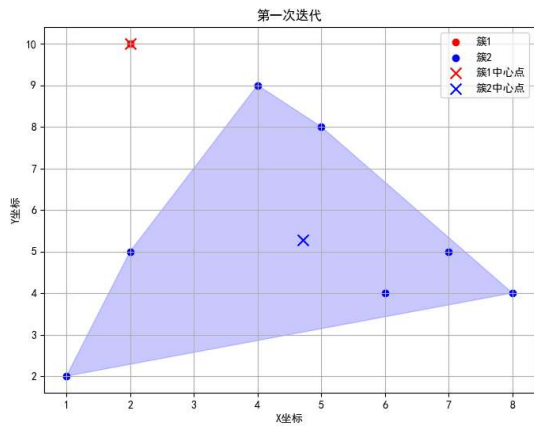
样本	坐标	距离 μ_1	距离 μ_2	所属簇
A1	(2,10)	0	3.60555	1
A2	(2,5)	5	4.24264	2
A3	(8,4)	8.48528	5	2
B1	(5,8)	3.60555	0	2
B2	(7,5)	7.07107	3.60555	2
B3	(6,4)	7.2111	4.12311	2
C1	(1,2)	8.06226	7.2111	2
C2	(4,9)	2.23607	1.41421	2

得当前簇划分为：

$$C_1 = \{A1\} \quad C_2 = \{A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2\}$$

计算新的聚类中心：

$$\mu_1 = (2, 10) \quad \mu_2 = \left(\frac{2 + 8 + 5 + 7 + 6 + 1 + 4}{7}, \frac{5 + 4 + 8 + 5 + 4 + 2 + 9}{7} \right) = (4.71429, 5.28571)$$



计算各样本与新的聚类中心的欧式距离，并进行第二次迭代：

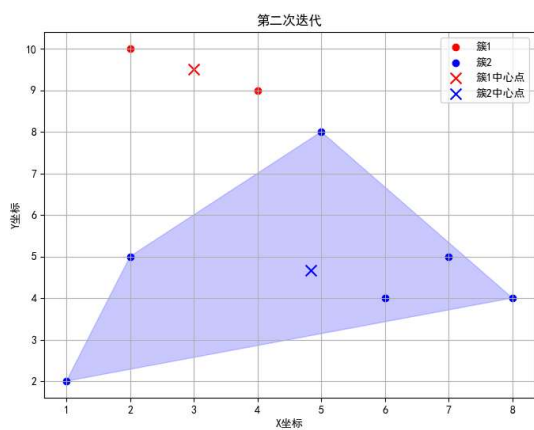
样本	坐标	距离 μ_1	距离 μ_2	所属簇
A1	(2,10)	0	5.43984	1
A2	(2,5)	5	2.72929	2
A3	(8,4)	8.48528	3.52831	2
B1	(5,8)	3.60555	2.72929	2
B2	(7,5)	7.07107	2.3035	2
B3	(6,4)	7.2111	1.81827	2
C1	(1,2)	8.06226	4.95902	2
C2	(4,9)	2.23607	3.78235	1

得当前簇划分为：

$$C_1 = \{A1, C2\} \quad C_2 = \{A2, A3, B1, B2, B3, C1\}$$

计算新的聚类中心：

$$\mu_1 = \left(\frac{2+4}{2}, \frac{10+9}{2} \right) = (3, 9.5) \quad \mu_2 = \left(\frac{2+8+5+7+6+1}{6}, \frac{5+4+8+5+4+2}{6} \right) = (4.83333, 4.66667)$$



计算各样本与新的聚类中心的欧式距离，并进行第三次迭代：

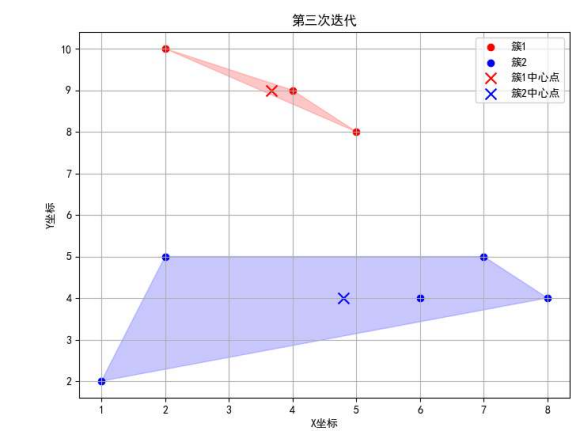
样本	坐标	距离μ1	距离μ2	所属簇
A1	(2,10)	1.11803	6.03922	1
A2	(2,5)	4.60977	2.85287	2
A3	(8,4)	7.43303	3.23609	2
B1	(5,8)	2.50000	3.33749	1
B2	(7,5)	6.02080	2.19216	2
B3	(6,4)	6.26498	1.34371	2
C1	(1,2)	7.76209	4.66964	2
C2	(4,9)	1.11803	4.41273	1

得当前簇划分为：

$C_1 = \{A1, B1, C2\}$ $C_2 = \{A2, A3, B2, B3, C1\}$

计算新的聚类中心：

$\mu_1 = \left(\frac{2 + 5 + 4}{3}, \frac{10 + 8 + 9}{3}\right) = (3.66667, 9)$ $\mu_2 = \left(\frac{2 + 8 + 7 + 6 + 1}{5}, \frac{5 + 4 + 5 + 4 + 2}{5}\right) = (4.8, 4)$



计算各样本与新的聚类中心的欧式距离，并进行第四次迭代：

样本	坐标	距离μ1	距离μ2	所属簇
A1	(2,10)	1.94365	6.62118	1
A2	(2,5)	4.33333	2.97321	2
A3	(8,4)	6.61648	3.20000	2
B1	(5,8)	1.66666	4.00500	1
B2	(7,5)	5.20683	2.41661	2
B3	(6,4)	5.51765	1.20000	2

样本	坐标	距离μ1	距离μ2	所属簇
C1	(1,2)	7.49074	4.29418	2
C2	(4,9)	0.33333	5.06360	1

得当前簇划分为:

$$C_1 = \{A1, B1, C2\} \quad C_2 = \{A2, A3, B2, B3, C1\}$$

与第三次迭代的结果相同，算法停止。

最终聚类结果为:

$$C_1 = \{A1, B1, C2\} \quad C_2 = \{A2, A3, B2, B3, C1\}$$

